

Activitat 4 — Modelitzar amb equacions

Traduir problemes reals —àrees, tirs, productes— a una equació de $2n$ grau i resoldre'ls amb el mètode més eficient.

Idea clau

Aquí és on tot cobra sentit. La part difícil d'un problema real no és resoldre l'equació, sinó **escriure-la**: llegir l'enunciat, decidir què és la incògnita i traduir les condicions al llenguatge algebraic. Un cop tens l'equació, tries l'eina més ràpida (incompleta, factoritzada o fórmula general).

Els passos per modelitzar

1. **Anomena** la incògnita (x = el que et demanen o una quantitat clau).
2. **Tradueix** les condicions a una igualtat (sovint una àrea o un producte).
3. **Ordena** l'equació en la forma $ax^2 + bx + c = 0$.
4. **Resol** amb el mètode més eficient.
5. **Interpreta** (això, a l'Activitat 5).

Modelitzar àrees

Exercici resolt 5.4.1 — L'hort del repte

Un hort rectangular té el costat llarg 5 m més que el curt i una àrea de 24 m^2 . Quant fan els costats?

Solució. Sigui x el costat curt; el llarg és $x + 5$. L'àrea:

$$x(x + 5) = 24 \Rightarrow x^2 + 5x - 24 = 0.$$

Amb la fórmula ($a = 1, b = 5, c = -24$): $\Delta = 25 + 96 = 121$,

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{121}}{2} = \frac{-5 \pm 11}{2} \Rightarrow x = 3 \text{ o } x = -8.$$

El costat curt és $x = 3 \text{ m}$ i el llarg $3 + 5 = 8 \text{ m}$ (la solució -8 es descartarà a l'Activitat 5).

Resposta: Els costats fan 3 m i 8 m.

Modelitzar tirs i trajectòries

Exemple 5.4.1 — Un tir

La *altura* d'una pilota (en metres) al llarg del temps t (en segons) és $h = -5t^2 + 20t$. Per saber **quan toca terra**, fem $h = 0$:

$$-5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow -5t(t - 4) = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ o } t = 4.$$

$t = 0$ és l'instant de sortida; $t = 4 \text{ s}$ és quan torna a terra.

Exercicis per fer

- 5.4.1 Escalfem el cap.** Escribeu (sense resoldre) l'equació de cada situació:
- (a) un rectangle amb el llarg 2 m més que l'ample i àrea 48 m^2 ;
 - (b) dos nombres consecutius el producte dels quals és 56.
- 5.4.2 Àrea.** Un rectangle té el llarg 2 m més que l'ample i una àrea de 48 m^2 . Troba les dimensions.
- 5.4.3 Perímetre i àrea.** Un rectangle té un perímetre de 20 m i una àrea de 24 m^2 . Si l'ample és x , el llarg és $10 - x$. Planteja i resol.
- 5.4.4 Tir.** La pilota de l'exemple ($h = -5t^2 + 20t$): en quins instants està a 15 m d'altura? (Planteja $h = 15$.)
- 5.4.5 Nombres.** Troba dos nombres consecutius el producte dels quals és 56. (Pista: x i $x + 1$.)
- 5.4.6 Caça l'error.** Per a un rectangle d'àrea 40 amb el llarg 3 més que l'ample, un company escriví « $x + (x + 3) = 40$ ». Per què és incorrecte? Escribeu l'equació bona.
- 5.4.7 Decideix el mètode.** Per a cada equació, digues quin mètode és el més eficient (incompleta, factoritzada o fórmula): (a) $x^2 - 9 = 0$; (b) $(x - 1)(x + 4) = 0$; (c) $x^2 - 5x + 6 = 0$.
- 5.4.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta els cinc passos per modelitzar i un exemple d'àrea resolt.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 5.4.1** (a) $x(x+2) = 48 \Rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0$; (b) $x(x+1) = 56 \Rightarrow x^2 + x - 56 = 0$.
- 5.4.2** $x(x+2) = 48 \Rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0$; $\Delta = 4 + 192 = 196$, $x = \frac{-2 \pm 14}{2} \Rightarrow x = 6$ o $x = -8$. Ample 6 m, llarg 8 m.
- 5.4.3** $x(10-x) = 24 \Rightarrow 10x - x^2 = 24 \Rightarrow x^2 - 10x + 24 = 0$; $\Delta = 100 - 96 = 4$, $x = \frac{10 \pm 2}{2} \Rightarrow x = 6$ o $x = 4$. Les dues valen: costats 4 m i 6 m (són el mateix rectangle).
- 5.4.4** $-5t^2 + 20t = 15 \Rightarrow -5t^2 + 20t - 15 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$; $\Delta = 16 - 12 = 4$, $t = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow t = 1$ o $t = 3$. A $t = 1$ s (pujant) i $t = 3$ s (baixant).
- 5.4.5** $x(x+1) = 56 \Rightarrow x^2 + x - 56 = 0$; $\Delta = 1 + 224 = 225$, $x = \frac{-1 \pm 15}{2} \Rightarrow x = 7$ o $x = -8$. Els consecutius positius són 7 i 8 (i també serveixen -8 i -7).
- 5.4.6** Ha plantejat la *suma* dels costats, no l'àrea. Ha de ser $x(x+3) = 40$, és a dir $x^2 + 3x - 40 = 0$.
- 5.4.7** (a) incompleta (aïllar x^2); (b) factoritzada (producte nul); (c) fórmula general (o factoritzar si es veu ràpid).
- 5.4.8** Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Cor de la unitat i de la via A: **la modelització**. La dificultat real és *escriure* l'equació; per això s'entrena explícitament el pas de l'enunciat a la igualtat.
- **Criteris.** **1.1** (interpretar i modelitzar), **2.1** (justificar el plantejament), **3.2** (anticipar què esperem).
- **Error rei (ex. 6).** Confondre *suma* de costats amb *àrea* (producte). És l'equivocació de plantejament més comuna; insistir a preguntar «què em relaciona l'enunciat: una suma o un producte?».
- **Decidir el mètode (ex. 7).** Marca A: triar l'eina eficient forma part de la competència, no resoldre-ho tot amb la fórmula per inèrcia.
- **Tirs (ex. 4).** Preparen A6 (la paràbola): $h = -5t^2 + 20t$ és una paràbola i els seus zeros són els talls amb l'eix. Convé anunciar-ho.
- **DUA.** Fer un dibuix del rectangle o de la trajectòria abans de plantejar ajuda molt l'alumnat visual.